Clase 14 · Proyecto final y red neuronal en la Pico

Organización y Arquitectura de Computadoras · M.I. José Antonio de Jesús Arredondo Garza · lunes 26 oct 2026 · Apuntes y resumen de estudio

PARTE 1 · Apuntes completos

Clase sin tema nuevo del temario: opciones técnicas del proyecto final, una red neuronal multicapa corriendo en MicroPython sobre la Raspberry Pi Pico 2 y la fecha de entrega. Continúa la Clase 13.

1. Proyecto final: ensamblador o mem32

El profesor propuso dos vías para el proyecto en la Raspberry Pi Pico 2. Hay que elegir la que mejor se acomode al diseño.

Vía	Para qué conviene	Costo
Ensamblador nativo	Procesamiento numérico y punto flotante: aprovecha la **FPU** de la Pico 2	Muy laborioso para direccionar periféricos: instrucción por instrucción
mem32 (`machine.mem32`)	Control de hardware: lee y escribe directo los registros de memoria del hardware desde MicroPython	No sustituye a la FPU para cálculo de precisión

> **Regla de decisión**
> Proyecto de cálculo o punto flotante → ensamblador. Proyecto de control de hardware → direccionar registros con mem32.

Error común: manejar todos los periféricos con rutinas largas en ensamblador cuando basta el acceso directo a memoria.

2. Red neuronal (perceptrón multicapa) en MicroPython: la compuerta XOR

Un paquete ligero de perceptrón multicapa que corre en MicroPython sobre la Pico. En clase se usó para que la red **aprenda la XOR a partir de ejemplos**, sin darle la fórmula.

Por qué XOR necesita una red

AND y OR son **linealmente separables** y tienen solución directa. La XOR (OR exclusiva) no se separa con una recta, así que necesita una **capa oculta con activación no lineal**.

x_1	x_2	XOR
0	0	0 (falso)
0	1	1 (verdadero)
1	0	1 (verdadero)

1	1	0 (falso)

Topología (2, 2, 1)

- **Entrada:** 2 neuronas (las dos entradas).
- **Oculta:** 2 neuronas (combinaciones no lineales).
- **Salida:** 1 neurona (la respuesta aproximada).
- **Activación:** gaussiana.

Flujo del programa de ejemplo

1. Crear la red y definir las capas (2, 2, 1).
2. Elegir la activación gaussiana y definir los estados lógicos falso y verdadero.
3. Agregar los cuatro ejemplos de la tabla de verdad.
4. Ejecutar el aprendizaje y comprobar las respuestas con la predicción.

La librería va en un archivo grabado en la flash de la Pico. Los nombres exactos del módulo y de las funciones no están confirmados (reconstrucción de NotebookLM): revisar el archivo que dio el profesor.

Otras ideas de proyecto que dio

- **Convertidor °C → °F:** se entrenan solo 5 puntos de Celsius y la red predice (interpola) los Fahrenheit intermedios sin conocer la ecuación.
- **Tabla de verdad grande** con estados independientes, resuelta sin álgebra booleana tradicional.

Se conecta con las SBC y la Pico 2 (Clase 13) y con las redes neuronales de Reconocimiento de Patrones. Error común: usar una red para problemas lineales directos (AND, OR) o hacerla tan grande que no quepa en la memoria de la Pico.

3. Calendario de cierre

Dato	Fecha
Fin oficial de clases	sábado 28 nov 2026
Días inhábiles mencionados	lunes 2 nov y lunes 16 nov
Clases efectivas restantes	6
Presentación del proyecto final	**miércoles 25 nov 2026**

El profesor adelanta la revisión por una cita médica, para liberar calificaciones a tiempo. Error común: suponer que la entrega es hasta el sábado 28. Próxima sesión (según NotebookLM, sin confirmar): herramientas de software de embebidos que no se vieron en pandemia (Raspberry Pi grande y simuladores).

PARTE 2 · Resumen para estudiar

Versión corta de lo que más probablemente se pregunta. Léela primero y vuelve a la Parte 1 si algo no queda claro.

Proyecto final. Dos vías en la Pico 2: ensamblador (cálculo, FPU) o mem32 (registros de hardware desde MicroPython).

XOR en una red (examen)

XOR no es linealmente separable: necesita capa oculta y activación no lineal. Red (2, 2, 1): 2 entradas, 2 ocultas, 1 salida, activación gaussiana. Tabla: 00→0, 01→1, 10→1, 11→0. AND y OR no necesitan red.

Cómo aprende. Se le dan ejemplos (la tabla de verdad), aprende y luego predice; con 5 puntos °C→°F interpola los intermedios.

Fecha que importa

Presentación del proyecto final: **miércoles 25 de noviembre de 2026** (no el sábado 28).